

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Asignatura: ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

Planificación a partir del Ciclo Lectivo 2025

1. Datos administrativos de la asignatura

Nivel en la carrera	1	Duración	Cuatrimestral
Plan	2023		
Bloque curricular:	Tecnologías Básicas		
Carga horaria presencial semanal (hs. cátedra):	8 hs.	Carga Horaria total (hs. reloj):	96
Carga horaria no presencial semanal (hs. reloj) (si correspondiese)		% horas no presenciales (hs. reloj) (si correspondiese)	

2. Presentación, Fundamentación

La inclusión de la asignatura Arquitectura de Computadoras en el plan de estudios de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información contribuye a su perfil profesional como bloque de Tecnologías Básicas.

Como parte de este perfil profesional el Ingeniero en Sistemas de Información es un profesional de sólida formación analítica que le permite la interpretación y resolución de problemas mediante el empleo de metodologías de sistemas y tecnologías de procesamiento de información. Los sistemas de información son una combinación de tres partes principales: las personas, los procesos del negocio y los equipos de tecnologías de la información. En estas tecnologías de Información uno de los principales componentes es el hardware y es allí donde esta asignatura, Arquitectura de Computadores, aporta todos los elementos necesarios para:

- Interrelacionar comprensivamente los diferentes componentes del hardware que componen la estructura de un computador.
- Analizar la estructura del hardware de una computadora ofreciendo la mejor solución tecnológica ante un problema de procesamiento determinado.

En relación a los alcances del título, la asignatura Arquitectura de Computadoras, contribuye a los siguientes alcances:

Definir políticas vinculadas a sistemas de información, sistemas de comunicación de datos y de software.

Evaluar, seleccionar y gestionar la infraestructura tecnológica para utilizar en los sistemas de

información, sistemas de comunicación de datos y de software.

Evaluar y seleccionar sistemas de programación para utilizar en sistemas de información, sistemas de comunicación de datos y de software.

3. Relación de la asignatura con las competencias de egreso de la carrera

En la tabla siguiente se establece la relación de la asignatura con las competencias de egreso: Específicas, Genéricas Tecnológicas y Genéricas Sociales, Políticas y Actitudinales de la carrera. Se incluyen las competencias de egreso a las que tributa, aportes reales y significativos de la asignatura, y en qué nivel (no aporta, bajo, medio, alto).

Competencias	Nivel
Competencias genéricas tecnológicas (CG):	
CG.1. Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería en sistemas de información/informática.	Bajo
CG.2. Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática	No aporta
CG.3. Gestión, planificación, ejecución y control de proyectos de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática.	No aporta
CG.4. Utilización de técnicas y herramientas de aplicación de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática.	Bajo
CG.5. Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.	No aporta
Competencias genéricas sociales, políticas y actitudinales (CG)	
CG.6. Fundamentos para el desempeño en equipos de trabajo.	No aporta
CG.7. Fundamentos para una comunicación efectiva.	No aporta
CG.8. Fundamentos para una actuación profesional ética y responsable.	No aporta
CG.9. Fundamentos para evaluar y actuar en relación con el impacto social de su actividad profesional en el contexto global y local.	No aporta
CG.10. Aprender en forma continua y autónoma.	Bajo
CG.11. Fundamentos para el desarrollo de una actitud profesional emprendedora	No aporta
Competencias Específicas de la carrera	
CE1.1. Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información para concebir soluciones tecnológicas que permitan resolver situaciones en las organizaciones mediante el empleo de metodologías de sistemas y tecnologías asociadas a los sistemas de información.	No aporta

CE1.2. Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de comunicación de datos, evaluando posibles soluciones tecnológicas disponibles para dar soporte a los sistemas de información en lo referido al procesamiento y comunicación de datos.	Bajo
CE1.3. Especificar, proyectar y desarrollar software para la elaboración de soluciones informáticas con el propósito de resolver problemas estratégicos y operativos, así como de servicios y de negocios, en el marco de una actividad económica que sea social y ambientalmente sustentable.	No aporta
CE2.1. Proyectar y dirigir lo referido a seguridad informática para seleccionar y aplicar técnicas, herramientas, métodos y normas, garantizando la seguridad y privacidad de la información procesada y generada por los sistemas de información.	No aporta
CE.3.1. Establecer métricas y normas de calidad de software para medir, evaluar, controlar y monitorear el rendimiento, impulsando mejoras de acuerdo a técnicas y normas vigentes definidas por los organismos de estandarización.	No aporta
CE.4.1. Certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software para asegurar la generación de los resultados deseados en función de restricciones de tiempo y recursos establecidos.	No aporta
CE.5.1. Dirigir y controlar la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software, a los fines de alcanzar los objetivos fijados por la organización.	No aporta
CE.6.1. Asesorar y capacitar a organizaciones, empresas, organismos públicos o privados en la adquisición, instalación y uso, en lo que respecta a sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software, a los fines de un uso correcto de los sistemas intervinientes.	No aporta
CE.7.1. Realizar pericias, tasaciones y arbitrajes relacionados con su actividad profesional, respetando marcos normativos y jurídicos con el objeto de asesorar a las partes o a los tribunales de Justicia.	No aporta

4. Contenidos Mínimos

Sistemas numéricos de distintas bases.

Operaciones y Conversiones.

Circuitos lógicos y digitales, códigos y representaciones.

Algebra de Boole.

Tecnologías de almacenamiento y dispositivos de entrada y salida.

Componentes de la arquitectura interna.

Plataformas de microprocesadores.

Programación en lenguajes de bajo nivel.

5. Objetivos establecidos en el DC

Comprender la representación de datos.

Comprender las estructuras básicas de un computador y su funcionamiento.

Distinguir la jerarquía de memoria y arquitecturas de microprocesadores.

Comprender lenguajes de bajo nivel.

Analizar los recursos computacionales a ser utilizados en el procesamiento, almacenamiento y comunicación de datos.

6. Resultados de aprendizaje

Los siguientes resultados de aprendizaje se promueven en el desarrollo de la asignatura

Identificador de RA	Redacción
RA1	Computar los sistemas de numeración en distintas bases y las operaciones aritméticas digitales para operar los códigos de representación utilizando particularmente el sistema de numeración binario.
RA2	Identificar los circuitos lógicos básicos con la finalidad de diseñar los circuitos combinacionales y secuenciales utilizados en el computador considerando sus distintas tecnologías.
RA3	Identificar los circuitos secuenciales para describir el funcionamiento de de las memorias teniendo en cuenta configuraciones de más de un bit.
RA4	Relacionar las distintas jerarquías de memorias a través de los canales de comunicación de direcciones y datos con el propósito de transferir datos entre los bloques de memoria y la CPU, considerando los avances tecnológicos actuales y emergentes.
RA5	Comparar las diferentes arquitecturas de computadoras con el fin de optimizar su selección de acuerdo a las distintas estructuras organizacionales informáticas.
RA6	Formular programas en lenguaje de bajo nivel con la finalidad de utilizar los recursos directos del hardware de una computadora y considerando las ventajas y desventajas de su aplicación en relación al lenguaje de alto nivel.
RA7	Diferenciar los dispositivos de entrada/salida asociados a las computadoras actuales para aplicar a distintas situaciones de configuración organizacional considerando sus ventajas tecnológicas, limitaciones y aplicabilidad a cada caso.

7. Relación de los RA y las competencias

En la tabla siguiente se indica con X la tributación de cada Resultado de Aprendizaje con las competencias de egreso: específicas, genéricas tecnológicas, sociales, políticas y actitudinales de la carrera.

RA	CE1.1	CE1.2	CE1.3	CE2.1	CE3.1	CE4.1	CE5.1	CE6.1	CE7.1	CG1	CG2	CG3	CG4	CG5	CG6	CG7	CG8	CG9	CG10	CG11
RA1		-								X									-	
RA2		X								X			X							
RA3										X			X							
RA4													X							
RA5		X											X							
RA6										X			X							
RA7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-

8. Asignaturas correlativas previas

Para cursar y rendir debe tener cursadas:

- Asignatura/s:
No posee

Para cursar y rendir debe tener aprobada:

- Asignatura/s:
No posee

9. Asignaturas correlativas posteriores

Indicar las asignaturas correlativas posteriores:

- Asignatura/s:

Sistemas Operativos

Comunicación de Datos

10. Programa analítico

Este programa analítico contempla los contenidos mínimos, previstos en el DC vigente, y aquellos que se consideran necesarios para desarrollar los resultados de aprendizaje propuestos.

Unidad N°:1: SISTEMAS DE NUMERACIÓN

Contenidos:

Sistemas Numéricos

Los sistemas numéricos de distintas bases. El sistema numérico binario, su conveniencia tecnológica. Concepto de palabra. El sistema numérico octal y hexadecimal.

Expresión generalizada de representaciones de cantidades enteras y fracciones

Métodos de Conversión

Método de conversión de números de otras bases a decimal. Método de conversión de número entero decimal a otras bases. Método de conversión de un número fraccionario decimal a otras bases. Pasaje directo entre las bases 2 a 8 y 2 a 16, y viceversa.

Operaciones fundamentales en binario, octal y hexadecimal

Suma y resta en binario, octal y hexadecimal.

Complemento de un número

Complemento a la base y su utilización para la representación de un número negativo.

Complemento a la base -1 y su utilización para la representación de un número negativo.

Códigos y representaciones

Definición de Código. Conceptos básicos.

Código de representación de caracteres alfanuméricos

Código ASCII. Código ASCII ampliado.

Código de representación decimal

(BCD) BCD puro o natural.

BCD exceso tres. BCD AIKEN o 2421

Representaciones redundantes

Código de detención y/ corrección de errores. Paridad.

Código de Hamming. Código de Grey.

Códigos de representación numérica no decimal

Sistema de punto flotante.

Representación de números en formato ANSI de simple y doble precisión.

Representación según IEEE 754. Justificación. Uso de formato BCD.

Carga horaria de la unidad: 12hs.

Unidad Nro. 2: CIRCUITOS LOGICOS. ALGEBRA DE LOS CIRCUITOS DIGITALES

Contenidos:

Operaciones fundamentales de álgebra de los circuitos digitales.

Compuertas Lógicas

Compuertas AND, OR, NAND, NOR y OR-EXCLUSIVA

Algebra de Boole.

Formas Normales o Canónicas de una Función Booleana

Suma de Productos Canónicas

Producto de Suma Canónicas

Minimización de circuitos

Simplificación y síntesis. Diagramas de Karnaugh.

Circuitos Combinacionales

Circuitos lógicos combinacionales básicos: codificadores, decodificadores, multiplexores, demultiplexores, comparadores, sumadores, restadores, generadores, detector de paridad.

Circuitos Secuenciales

Biestables R-S

Biestables JK

Biestables D

Biestables T

Registros de Desplazamiento. Contadores digitales. Registros.

Carga horaria de la unidad: 18hs.

Unidad 3: Memorias

Contenidos:

Clasificación de memorias

Unidad base de memoria.

Control de flujo de información.

Direccionamiento y señales de control

Señales de control: (CS; Rd; Wr; OE, etc.) y su secuencia temporal. Bus de direcciones y de datos. Problemas tecnológicos asociados a la velocidad de transporte.

Tipos de Memorias

Memorias RAM

estática y dinámica.

Diferencia en estructura.

Memoria "caché". Sistemas de nivel uno y dos. Descripción del funcionamiento de una caché. Memorias DDR. Distintos tipos y diferencias entre ellas.

Memorias no volátiles. Tipos de tecnologías existentes. Usos de cada una.

Memorias de acceso secuencial: discos, cintas, disquetes. Definición del controlador. Esquemas de transferencia de datos.

Carga horaria de la unidad: 12hs.

Unidad 4: Arquitectura Convencional y Avanzada.

Contenidos:

Arquitectura de máquinas

Arquitectura Von Neumann. Función de cada bloque.

Bloques de la Unidad Central de Proceso, Memoria y E/S y su relación entre sí.

Bloque de memoria. Concepto de programa almacenado. Tipos y formato de datos.

Unidad Central de Proceso (UCP). Propósito.

Registros: Contador de programa, Punteros.

Registros destinados a uso general.

Instrucciones

Concepto de "instrucción".

Partes de la misma: Código de operación. Operando.

Modos de direccionamiento. Estructuras: "memoria / memoria"; "memoria / registro".

Colas de ejecución. Funcionamiento detallado de una cola de ejecución de cinco etapas.

Máquinas de set de instrucciones complejo y de set de instrucciones reducido (CISC y RISC). Concepto. Ejemplos.

Ventajas y limitaciones de cada caso. Ejemplos de procesadores de cada sub-clase.

Construcción de la cadena de datos (datapath) para una instrucción RISC (MIPS, ARM, etc.) y para una instrucción CISC (Intel)

Estados de la UCP. Ciclos de búsqueda y ejecución. Ejemplos de instrucciones simples. Definición de microcódigo.

Unidad Aritmética y Lógica

Unidad Aritmética y Lógica (UAL). Estructura. Secuencia de eventos en fase de búsqueda y ejecución de la instrucción "MOV" en los esquemas "memoria / memoria" y "memoria / registro". Registros temporales de la UAL. Funcionamiento del Contador de Programa.

Controladores

Controladores de entrada / salida. Funcionamiento.

Concepto de interrupción. Controladores de interrupción. Ejemplo: i8259.

Arquitectura Harvard

Arquitectura Harvard. Estructura.

Ventajas tecnológicas del uso de memoria para programa y datos de modo diferenciado. Ejemplos de procesadores Harvard.

Carga horaria de la unidad: 18hs.

Unidad Nro. 5: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN EN ASSEMBLER.

Contenidos:

Modos de Direccionamiento

Distintos modos de direccionamiento en la programación de bajo nivel.

Ensambladores

Funcionamiento de los ensambladores: compilación, linkeado.

Módulos de linkeado. Cargadores en memoria.

Estructura de los programas. Tipos de datos, inicialización. Organización: "main" o módulo principal.

Rutinas asociadas. Documentación.

El ensamblador X86. Detalles. Ejemplos.

Carga horaria de la unidad: 18hs.

Unidad Nro. 6: DISPOSITIVOS DE ENTRADA / SALIDA.

Contenidos:

Dispositivos de entrada y salida

Monitores. Tecnologías existentes. Ventajas y limitaciones.

Interfaces hápticas: teclado, ratón, joystick. Descripción de su lazo de interacción hombre/máquina. Impresoras: de impacto, a chorro de tinta y láser.

Definición de la matriz de caracteres.

Introducción del tinte (b/n) y del color.

Discos rígidos

Controladora de disco. Especificaciones técnicas de un disco Tiempo de acceso a un disco. Tiempo de acceso a los datos.

Dispositivos de almacenamiento removibles

Dispositivos ópticos: escáner, discos ópticos.

Carga horaria de la unidad: 18hs.

Carga horaria por tipo de formación práctica de toda la asignatura

Tipo de formación práctica	Horas reloj
Formación experimental	0
Análisis y resolución de problemas de ingeniería y estudios de casos	20
Formulación, análisis y desarrollo de proyectos.	0

Bibliografía Obligatoria:

Ginzburg, M. C. (2007). *Introducción general a la informática*. Argentina: Edición del Autor

Bibliografía optativa y otros materiales a utilizar en la asignatura:

- Tocci Ronald y Widmer Neal. (2003). *Sistemas digitales, principios y aplicaciones*, 8th ed. Ed. Pearson Educación, España. Capítulo 2. Sistemas de numeración y códigos.
- Williams Stallings (2000). *Organización y Arquitectura de Computadores*. Editorial Prentice Hall - 5ª edición.
- Morris Mano - Arquitectura de computadores, Capítulo 1. Sistemas binarios. Editorial Prentice Hall - 3ª edición.
- **M. Morris Mano, Charles R. Kime (2005). *Fundamentos de diseño lógico y de computadoras*. Pearson Educación.**
- Tanenbaum Andrew S. (2000) *Organización de computadoras: un enfoque estructurado*. Prentice-Hall.
- Cavallero Rodolfo. (2008). *Técnicas Digitales I*. Edt. EDUCO.
- Tokheim, Roger. (2008). *Principios digitales*. McGraw Hill.
- Tokheim, Roger. (1992). *Fundamentos de Microprocesadores*. Edt. McGraw.
- Hillar Gastón C. (2007). *Estructura interna de la PC*. Edit. Hispano Americana S.A.

11. Metodología de enseñanza

Dada la característica de contenido tecnológico de esta asignatura y del constante avance e innovación que se produce en el área de las Tics, la cátedra pone énfasis como estrategia metodológica en lograr que los alumnos aprendan a aprender. En este sentido, el trabajo de cada actividad, tanto teórica como práctica está centrado en el estudiante y esto supone dotar al estudiante de habilidades para comenzar el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz, autónoma y de adaptación a tareas novedosas.

La dinámica de las clases contempla actividades teóricas y prácticas. Las actividades teóricas estarán marcadas por sesiones explicativas y/o demostrativas de contenidos a cargo del profesor responsable de esta actividad. La exposición oral explicativa se desarrollará con el uso intensivo de pizarrón, esquemas gráficos y conceptuales. La presentación de cada tema se acompaña de ejercicios representativos para reforzar los conceptos desarrollados, aclarar dudas, reiterar las explicaciones y debatir con el alumno.

Las actividades prácticas tendrán como objetivo aplicar los contenidos teóricos desarrollados a partir de la resolución de ejercicios y problemas, así como aumentar el interés de los estudiantes al observar las posibles aplicaciones prácticas de sus conocimientos. Estas actividades se desarrollan utilizando como recurso didáctico la guía elaborada especialmente por los docentes de la asignatura. La guía contiene problemas desarrollados para poner en evidencia el procedimiento de la solución de los mismos. Contiene problemas a desarrollar por el alumno en forma grupal, en forma individual y por el docente en las respectivas actividades. Todo ello para profundizar y afianzar los conceptos teóricos desarrollados, y en consecuencia tender a que el alumno logre autogestión en su aprendizaje.

Al inicio de cada actividad se resumirán los conceptos trabajados anteriormente y se enunciarán los contenidos y objetivos de la clase actual. De esta forma el alumno puede ubicar los contenidos abordados en el marco del programa analítico de la asignatura y su relación con los contenidos ya trabajados.

Las actividades finalizarán con una discusión y análisis de lo visto, resumiendo los puntos más importantes de la misma y remarcando el nivel de relevancia en los casos en que sea necesario. Se promueve una reflexión crítica sobre las tecnologías abordadas y sus posibles implicancias para la sociedad, así como su aplicación en el mundo real.

Este proceso de aprendizaje está apoyado por un trabajo de autoevaluación al finalizar cada unidad temática de la asignatura.

Al finalizar el desarrollo de la unidad se realiza una evaluación formativa para valorar los logros que el alumno va consiguiendo en su proceso de reconstrucción del conocimiento adquirido en relación a los resultados esperados de la unidad.

12. Recomendaciones para el estudio

Para abordar el aprendizaje de esta asignatura algunas recomendaciones:

1. Los contenidos de cada unidad temática están encadenados unos a otros y con complejidad creciente. Esto significa que es muy importante relacionar el material que se presenta en cada clase con materiales anteriores. Si bien los docentes harán esta vinculación en cada apertura de una clase, recomendamos a los estudiantes que realicen el mismo ejercicio desde su estudio individual.
2. Tanto en las clases teóricas o prácticas, durante su desarrollo o al finalizar las mismas, no se quede con dudas. Esto significa que debe consultar al docente toda vez que lo necesite.
3. Cuando esté estudiando sobre un texto determinado fuera del horario de clase, *nunca siga adelante si encuentra una palabra, relación o fórmula cuyo significado no comprenda clara y seguramente*. No se contente con una comprensión aproximada. Para estas situaciones es recomendable realizar la consulta respectiva vía e mail al docente del práctico o del teórico. Ambos entregan su correo institucional a los estudiantes para ello.
4. Para este tipo de asignatura es recomendable estudiar con más de un compañero o compañera, de tal manera de generar debate ante dudas que se pudieran presentar durante el estudio.

5. Recorra a la bibliografía optativa, presente en esta planificación, toda vez que desea profundizar un tema o desea reflexionar sobre la presentación de algún contenido por otros autores. Esto ayuda a profundizar sobre una de las competencias básicas que como ingeniero debe tener: la reflexión crítica.
6. Mantenga la regularidad en el estudio de la asignatura día a día. Esto significa, no estudiar solo antes de una evaluación. El tiempo asignado para el estudio individual en el plan de estudios de la carrera es el adecuado para que Ud. pueda egresar el tiempo requerido por el mismo.
7. Esta asignatura, como la mayoría de una carrera de Ingeniería, requiere mucho razonamiento. Tu cerebro necesita estar relajado para asimilar la nueva información que vas incorporando y lograr un razonamiento adecuado. ¡Intenta dormir bien por la noche!

13. Metodología de evaluación

El modelo de enseñanza basado en competencias implica la aplicación de metodologías e instrumentos de evaluación que permiten conocer, a docentes y estudiantes, el nivel de desarrollo de las competencias que aborda la asignatura.

Las estrategias de evaluación previstas en el desarrollo de la asignatura a lo largo del periodo cuatrimestral tienen como eje central el seguimiento continuo del alumno mediante una combinación de distintas estrategias:

Durante la etapa del proceso de aprendizaje como **evaluación formativa**:

1. Evaluaciones escritas para valorar el desarrollo de las capacidades analíticas y de síntesis de las cuestiones y adquisición de los conocimientos adquiridos en sesiones teórico-prácticas a través de microevaluaciones individuales y grupales.
2. Actividad práctica en grupos pequeños en clase.
3. Reporte de resolución de problemas a través del trabajo práctico de cada unidad temática.
4. Como evidencia indirecta se promueve la participación y reflexión del alumno en clase sobre la temática abordada.

Durante la etapa del proceso de aprendizaje como **evaluación sumativa**:

Consisten en trabajos teórico-prácticos entregables, instancias de Evaluaciones Parciales sobre las unidades temáticas de la asignatura y el Examen Final, para determinar y calificar los resultados de aprendizaje indicados en la planificación académica.

Trabajos Entregables:

1. Microevaluaciones grupales o individuales.
2. Trabajos prácticos de acuerdo a la Guía de TP.
3. Informe sobre dispositivos de E-S.
4. Portafolio del estudiante con todas las actividades desarrolladas.

Evaluaciones Parciales:

Se prevé dos instancias de evaluación parcial teórico/práctico.

Cada instancia es en formato escrito y responderá a la consigna determinada por el docente del curso, tema a desarrollar, cuestionario, problemas, ejercicios, etc.

Para quienes certifiquen fehacientemente que tienen problemas de salud, laborales o de religión para asistir en el día asignado para la evaluación, se dispondrá de otra fecha cercana a la evaluación parcial para que puedan realizarla. Los certificados deberán ser dejados en el Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información a nombre del Coordinador de Cátedra en la semana anterior a la evaluación, o ser enviados por correo electrónico al coordinador en idéntico período.

Los criterios que serán tenidos en cuenta en las correcciones de cada instancia de evaluación son:

- a) La explicación del contenido con el apropiado lenguaje de la disciplina.

Se evalúa si el alumno domina los contenidos temáticos que dan sustento teórico a un tema y si puede organizarlos y sintetizarlos.

b) La reconstrucción del conocimiento a los fines de poder vincular la teoría con la práctica y resolver los problemas presentados en la guía.

Se evalúa si el alumno ha logrado apropiarse de los contenidos temáticos y puede emplear ese nuevo conocimiento en la resolución de los problemas propuestos.

A continuación, se detallan todos los Resultados de Aprendizajes con sus contenidos a desarrollar para alcanzarlos, la mediación pedagógica, metodologías y estrategias de evaluación, tiempo en horas reloj.

Resultados de Aprendizaje	Contenidos según programa	Mediación Pedagógica	Metodología y Estrategias de Evaluación	Tiempos en hora reloj
RA 1	Sistemas Numéricos. Métodos de Conversión. Operaciones fundamentales en binario, octal y hexadecimal. Complemento de un número. Códigos y representaciones. Código de representación de caracteres alfanuméricos. Código de representación decimal (BCD). Representaciones redundantes. Códigos de representación numérica no decimal.	<u>Estrategias:</u> Lección Magistral Participativa Resolución de Ejercicios Preguntas Exploratorias Aprendizaje Cooperativo en pequeños grupos a través de . debate y trabajos de reflexión. <u>Actividades:</u> 1.Resolución de ejercicios definidos en la Guía de Ejercicios en forma individual y/o grupal: a) Computo de Sistemas numéricos de notación posicional b) Computo de Sistema numérico binario, octal y hexadecimal. c) Computo de Aritmética digital. Suma y resta por complemento	<u>Instrumentos:</u> 1.Cuestionario sobre los contenidos trabajados en micro evaluación individual o grupal. 2. Portafolio individual 3.Trabajo práctico individual o grupal 4. Evaluación Parcial <u>Criterios:</u> Identifica los distintos sistemas de numeracion. Computa los sistemas de numeración en distintas bases y las operaciones aritméticas digitales. opera los códigos de representación utilizando particularmente el	hs. aulas: 12 hs. Extra aulas: 12

		2. Desarrollo de preguntas al cierre de cada clase como retroalimentación. 3. Completar el portafolio con los ejercicios no desarrollados en clase sobre los temas indicados en ítem	sistema de numeración binario. Interviene expresando sus ideas oralmente.	
RA 2	Operaciones fundamentales de álgebra de los circuitos digitales. Compuertas Lógicas. Formas Normales o Canónicas de una Función Booleana. Minimización de circuitos. Circuitos Combinacionales. Circuitos Secuenciales. Registros de Desplazamiento. Contadores digitales.	<u>Estrategias:</u> Lección Magistral Participativa Resolución de Ejercicios Preguntas Exploratorias Aprendizaje Cooperativo en Grupos Pequeños Aula Invertida <u>Actividades:</u> 1. Resolución de ejercicios definidos en la Guía de Ejercicios en forma individual y/o grupal: a) Simplificación y síntesis mediante diagrama de Karnaugh b) Diseño de circuitos Combinacionales c) Diseño de circuitos secuenciales.	<u>Instrumentos:</u> 1. Cuestionario sobre los contenidos trabajados a través de una micro evaluación. 2. Portafolio individual. 3. Trabajo práctico individual o grupal 4. Evaluación Parcial <u>Criterios:</u> Identifica los circuitos lógicos básicos. Diseña circuitos combinacionales y secuenciales Interviene expresando sus ideas oralmente	hs. áulicas: 12 hs. Extra áulicas: 12

		2. Analisis de textos, videos o contenidos adicionales para revisar fuera de clase. 3. Desarrollo de preguntas al cierre de cada clase como retroalimentación. 4. Completar el portafolio con los ejercicios no desarrollados en clase sobre los temas indicados en ítem 1		
RA 3	Registros de Desplazamiento. Contadores digitales. Registros.	<u>Estrategias:</u> Lección Magistral Participativa Resolución de Ejercicios Preguntas Exploratorias <u>Actividades:</u> 1. Resolución de ejercicios definidos en la Guía de Ejercicios en forma individual y/o grupal: a) diseño de Registros de desplazamiento b) diseño de contadores. 2. Analisis de textos, videos o contenidos adicionales para	<u>Instrumentos:</u> 1. Cuestionario sobre los contenidos trabajados a través de una microevaluación. 2. Trabajo práctico individual o grupal. 3. Portafolio individual. 4. Evaluación Parcial. <u>Criterios:</u> Describe el funcionamiento de las memorias.	Hs. aulas: 6 Hs. Extra aulas: 6

		revisar fuera de clase. 3. Completar el portafolio con los ejercicios no desarrollados en clase sobre los temas indicados en ítem 1 4. Desarrollo de preguntas al cierre de cada clase como retroalimentación.	Configura organizaciones de de memorias de distintas capacidades. Interviene expresando sus ideas oralmente.	
RA 4	Clasificación de memorias. Control de flujo de información. Direccionamiento y señales de control. Tipos de Memorias. Tipos de tecnologías existentes. Memorias de acceso secuencial. Esquemas de transferencia de datos.	<u>Estrategias:</u> Lección Magistral Participativa Resolución de Ejercicios Preguntas Exploratorias Estudio de Casos <u>Actividades:</u> 1. Resolución de ejercicios definidos en una Guía de Ejercicios en forma individual y/o grupal: a) Relación y organización del sistema de memorias de acuerdo a sus jerarquías. 2.Desarrollo de preguntas al cierre de cada clase como retroalimentación. 3. Completar el portafolio con los ejercicios no desarrollados en clase sobre los temas indicados en ítem 1	<u>Instrumentos:</u> 1.Cuestionario sobre los contenidos trabajados a través de una microevaluación. 2.Portafolio individual. 3.Trabajo práctico individual o grupal. 4. Evaluación Parcial. <u>Criterios:</u> Identifica y relaciona las distintas jerarquías de memorias entre los bloques de memoria y la CPU, considerando los avances tecnológicos actuales y emergentes. Configura distintas arquitecturas de organización de memorias.	Hs. aulas: 12 Hs. Extra aulas:12

			Interviene expresando sus ideas oralmente.	
RA 5	Arquitectura de máquinas. Arquitectura Von Neumann. Instrucciones. Modos de direccionamiento. Estados de la UCP. Ciclos de búsqueda y ejecución. Unidad Aritmética y Lógica. Controladores. Arquitectura Harvard. Ventajas tecnológicas del uso de memoria para programa y datos de modo diferenciado.	<u>Estrategias:</u> Lección Magistral Participativa Resolución de Ejercicios Preguntas Exploratorias <u>Actividades:</u> 1.Resolución de ejercicios definidos en una Guía de Ejercicios en forma individual y/o grupal: a) Comparación del conjunto de Instrucciones básicas de los microprocesadores y programación en assembler. 2.Análisis de documentos y contenidos adicionales para revisar fuera de clase en aula virtual. 3.Desarrollo de preguntas al cierre de cada clase como retroalimentación. 4. Completar el portafolio con los ejercicios no desarrollados en clase sobre los temas indicados en ítem 1	<u>Instrumentos:</u> 1.Cuestionario sobre los contenidos trabajados a través de una microevaluación. 2. Portafolio individual. 3.Trabajo práctico individual o grupal. 4. Evaluación parcial. <u>Criterios:</u> Compara diferentes arquitecturas de computadoras. Selecciona una arquitectura determinada de acuerdo a la necesidad informática de una organización. Interviene expresando sus ideas oralmente	Hs. aulas:18 Hs. Extra aulas: 18
RA 6	Modos de Direccionamiento.	<u>Estrategias:</u> Lección Magistral Participativa	<u>Instrumentos:</u>	Hs. aulas:18

	Distintos modos de direccionamiento en la programación de bajo nivel. Ensambladores. Funcionamiento de los ensambladores: compilación, linkeado. Módulos de linkeado. Cargadores en memoria. Estructura de los programas. Tipos de datos, inicialización. Organización: "main" o módulo principal. Rutinas asociadas. Documentación.	Resolución de Ejercicios Preguntas Exploratorias Aula invertida Actividades: 1. Resolución de ejercicios definidos en una Guía de Ejercicios en forma individual y/o grupal: a) formulación y diseño de programación en bajo nivel utilizando DEBUG. 2. Desarrollo de preguntas al cierre de cada clase como retroalimentación. 3. Completar el portafolio con los ejercicios no desarrollados en clase sobre los temas indicados en ítem 1	1. Cuestionario sobre los contenidos trabajados a través de una microevaluación. 2. Portafolio individual. 3. Trabajo práctico individual o grupal. 4. Evaluación Parcial. Criterios: Desarrolla programas en lenguaje de bajo nivel. Utiliza el modo de direccionamiento mas adecuado de acuerdo a la programación requerida.	Hs. Extra áulicas: 18
RA 7	Dispositivos de entrada y salida Monitores. Tecnologías existentes. Ventajas y limitaciones. Interfaces hápticas: teclado, ratón, joystick. Descripción de su lazo de interacción hombre/máquina. Impresoras: de impacto, a chorro de tinta y láser. Definición de la matriz de caracteres. Introducción del tinte (b/n) y del color. Discos rígidos	Estrategias: Lección Magistral Participativa Resolución de Ejercicios Aula Invertida Preguntas Exploratorias Actividades: 1. Análisis de documentos, videos o contenidos adicionales para revisar fuera de clase desde aula virtual. 2. Desarrollo de preguntas al	Instrumentos: 1. Cuestionario sobre los contenidos trabajados a través de una microevaluación. 2. Portafolio individual 3. Informe sobre dispositivos de E-S 4. Evaluación parcial. Criterios:	Hs. aulas: 18 Hs. Extra áulicas: 18

	Controladora de disco. Especificaciones técnicas de un disco Tiempo de acceso a un disco. Tiempo de acceso a los datos. Dispositivos de almacenamiento removibles Dispositivos ópticos: escáner, discos ópticos.	cierre de cada clase como retroalimentación. 3. Presentación de informe y discusión sobre dispositivos de entrada y salida. 4. Completar el portafolio con los informes realizadas sobre los dispositivos de entrada y salida.	Identifica los dispositivos de entrada/salida Selecciona los dispositivos de E/S necesarios de acuerdo a una necesidad determinada. Interviene expresando sus ideas oralmente	
--	---	--	---	--

14. Condiciones de aprobación

Regularidad

Condición para obtener la regularidad de la asignatura:

1. Obtener como mínimo un **4 (cuatro)** en cada uno de las dos evaluaciones parciales o en el respectivo recuperatorio.
2. Tener una asistencia mínima del 65% del total de las clases dictadas en la asignatura. La nota para cada parcial se obtiene de la tabla de notas que se indica más abajo.

Recuperación

La o el estudiante pueden recuperar una evaluación cuando:

- 1) no alcanzara en una evaluación parcial como nota mínima un 4 (cuatro) o no hubiere asistido a la evaluación correspondiente. Se pueden recuperar **dos evaluaciones parciales desaprobadas**.
- 2) El o la estudiante desea aumentar su nota a los fines de alcanzar la condición de una Aprobación Directa.

Si el alumno se presenta a recuperar la/s evaluaciones correspondiente/s para obtener la Aprobación Directa y obtiene una nota menor a la anterior, la nota final es la mayor de ambas.

Si el o la estudiante se presenta a recuperar para regularizar porque tiene notas menores de cuatro o por ausentismo y las notas obtenidas le permiten obtener la aprobación directa, el alumno obtiene la aprobación directa independientemente del motivo por el cual se presentó a recuperar.

Aprobación Directa

Para obtener esta condición es necesario que:

1. La nota de cada una de las dos evaluaciones parciales no sea **inferior a 7 (siete)**.
2. Tener aprobados el 60% como mínimo de las micro evaluaciones.
3. Haber presentado el portafolio individual con las actividades desarrolladas.
4. haber asistido al 65% o más del total de las clases.

El alumno sólo se inscribe en el examen para el registro de la Aprobación Directa. La nota que se le coloca en el examen es la Nota Final que se registra como tal en Autogestión y que es el promedio de las notas obtenidas. En caso de promedio con decimales se redondeará al valor entero más próximo.

Presentándose dentro del **plazo de un ciclo lectivo** desde que cursó la materia, el alumno tiene el beneficio que puede registrar su nota en el examen, **sin control de correlativas aprobadas**. Si se presenta después de ello se le exigirán correlativas aprobadas.

Escala de notas

NOTAS	PORCENTAJE	CALIFICACION
1	0% a 29%	No Aprobado
2	30% a 49%	No Aprobado
3	50% a 54%	No Aprobado
4	55% a 57%	Aprobado
5	58% a 59%	Aprobado
6	60% a 68%	Aprobado
7	69% a 77%	Aprobado
8	78% a 86%	Aprobado
9	87% a 95%	Aprobado
10	96% a 100%	Aprobado

15. Modalidad de examen

El examen final dependerá de la condición con que la alumna o el alumno llegue al mismo, esto es: como estudiante regular o como estudiante de aprobación directa.

El examen final será en forma escrita y presencial en las instalaciones de la UTN.

Para estudiantes regulares el examen será teórico-practico en un único instrumento.

Los estudiantes con Aprobación Directa solamente deberán inscribirse al examen y no concurrir al mismo.

Escala de Notas para Examen Final (*)

NOTA	PORCENTAJE	CALIFICACIÓN
1		Insuficiente
2		Insuficiente
3		Insuficiente
4		Insuficiente
5		Insuficiente
6	60% a 68%	Aprobado
7	69% a 77%	Bueno
8	78% a 86%	Muy Bueno
9	87% a 95%	Distinguido
10	96% a 100%	Sobresaliente

(*) Escala acordada en reunión de Docentes Coordinadores

16. Recursos necesarios

Los recursos que se utilizan para esta actividad curricular son:

- Pizarrón: se lo utiliza como soporte a las clases expositivas y desarrollo de ejercicios.
- Diapositivas: se las utiliza cuando se las considera pertinente para enriquecer las presentaciones de los temas durante las clases expositivas.
- Computadoras de tipo PC: utilizadas para la implementación del software usado para que el estudiante logre conceptualizar los elementos del microprocesador estudiado y le ayuden a formar una imagen clara y exhaustiva de su funcionamiento.
- Software debugger del procesador de Intel 8088, utilizada para estudiar la estructura, direccionamiento, interrupciones y lenguaje de assembler.
- Conexión inalámbrica de Internet en todas las aulas en donde se realiza el cursado.

Todo el material didáctico está a disposición de los alumnos desde la primera clase ya sea en el aula virtual de la facultad o bien se les entrega personalmente y/o se les envía por mail.

En las clases prácticas, además de lo expuesto anteriormente, se utiliza como recurso didáctico las guías elaboradas especialmente por el equipo docente a los efectos de profundizar y afianzar los conceptos teóricos desarrollados, y en consecuencia tender a que el alumno logre autogestión en su aprendizaje. La guía de prácticos es revisada y actualizada cada año lectivo por el equipo docente.